

MINEDUC - OBC
SESSION 2002

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire C/E
Durée : 3 heures
Coefficient : 6 (C) / 5 (E)

*L'épreuve comporte deux exercices et un problème.
Les pages sont numérotées de 1 à 2.*

Exercice 1 : 4 points

La suite (U_n) est définie par $U_0 = 4$; $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n + \frac{2}{3}$; et la suite (v_n) par $V_n = U_n - 1$.

1. Représenter graphiquement les quatre premiers termes de (U_n) . 1,25 pt
2. a) Démontrer que (V_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison. 1 pt
b) Calculer V_n et U_n en fonction de n 1 pt
c) Calculer la valeur exacte de $3\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^9}\right)$ 0,75 pt

Exercice 2 : 5 points

Chacune des questions qui vous sont proposées est accompagnée de quatre réponses parmi lesquelles une seule est juste ; écrivez-la sur votre feuille sans autre justification.
(Barème : 1 point par réponse juste).

1. Soit f la fonction telle que $f(x) = \tan 2x$; l'ensemble de définition de f est
a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ c) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ d) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
2. Quatre garçons et deux filles veulent constituer un groupe de travail composé de deux garçons et une fille choisis au hasard ; le nombre de groupes possibles est :
a) 3 ; b) 24 ; c) 48 ; d) 12 .
3. E est un plan vectoriel muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$ f et g sont deux applications linéaires de E dans E définies par $f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j}$, $f(\vec{j}) = \vec{i} + \vec{j}$; $g(\vec{i}) = \vec{i} - \vec{j}$ et $g(\vec{j}) = 3\vec{i} + \vec{j}$.
La matrice de f et g dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est :
a) $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$
4. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plan (P) a pour équation cartésienne $x + 2y + z - 1 = 0$. Le plan parallèle à (P) et passant par $A(1, 1, 2)$ a pour équation cartésienne :
a) $x + 2y + z - 5 = 0$; b) $x + 2y + z - 2 = 0$; c) $x + 2y + z + 5 = 0$; d) $x + 2y + z - 1 = 0$

5. Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan, (C) est le cercle de centre O et de rayon 2 et A le point de coordonnées $(1, \sqrt{3})$. La tangente à (C) au point A a pour équation cartésienne :
- a) $x + \sqrt{3}y + 4 = 0$; b) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$; c) $-x + \sqrt{3}y + 4 = 0$; d) $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$

Problème : 11 points

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B.

Partie A

Dans le plan orienté, on considère un carré ABCD de centre O tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{2}$; on

construit les points E, F, G et H respectivement sur les segments [AB], [BC], [CD] et [DA] tels que $AE = BF = CG = DH$.

On note r la rotation de centre O qui transforme A en B.

1. a) Réaliser la figure en prenant $AB = 5$ cm et $AE = 2$ cm. 0,5 pt
- b) Déterminer l'angle de r en justifiant votre réponse. 0,75 pt
- c) Recopier et compléter le tableau de correspondance suivant : 1,25 pt

Objet	B	C	D	[AB]	E
Image par r					

2. a) En utilisant la relation de Chasles, démontrer que le produit scalaire des vecteurs $\vec{EF}$ et $\vec{FG}$ est nul. 1 pt
- b) Quelle est la nature exacte du quadrilatère EFGH ? Justifier votre réponse. 1 pt
3. Déterminer l'aire du quadrilatère EBFO en fonction de celle du carré ABCD. 1 pt

Partie B

On considère la fonction f de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 10}{x-3}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. a) Vérifier que, pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, $f(x) = \frac{x^2 - 9 + 9 - 5(x - 3 + 3) + 10}{x + 3}$ 0,5 pt
- b) En déduire qu'il existe trois réels a, b et c tels que, pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3}$ 0,75pt
2. Dresser le tableau de variation de f. 1,25 pt
3. Vérifier que (C) possède une asymptote oblique (D) et donner en fonction de x les positions relatives de (C) et de (D). 1 pt
4. Tracer (C). 1 pt
5. On note A le point de (C) d'abscisse 2.
 - a) Ecrire une équation cartésienne de la tangente (D') à (C) en A. 0,25 pt
 - b) existe-t-il des points de (C) en lesquels les tangentes à (C) sont perpendiculaires à (D') ? Si oui, déterminer leurs abscisses. 0,75 pt